

SIMULACRO DE MATEMÁTICAS

Evaluación Diagnóstica: Cuerpos Geométricos 3D y Patrones Secuenciales

TIEMPO MÁXIMO: 60 MINUTOS

Puntaje Total: 100 pts

Nombre de la estudiante: Fecha: Grado:

Instrucciones: Lee cada pregunta con calma. Tienes 1 hora. Escribe con letra clara y dibuja con precisión.

Calificación: [/ 100]

SECCIÓN 1: CUERPOS GEOMÉTRICOS – PRISMAS Y PIRÁMIDES

Valor: 25 Puntos

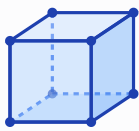
Identifica las características de los poliedros. Recuerda: los prismas tienen dos bases iguales y las pirámides terminan en una cúspide o punta. Los cuerpos son transparentes para que puedas observar la forma de su base en el fondo.

1. Galería Geométrica: Reconocimiento Visual y Clasificación

15 Puntos (2.5 pts c/u)

Observa cada cuerpo geométrico a través de sus caras transparentes. Escribe su **nombre completo**, marca si es **Prisma** o **Pirámide**, e indica la **figura de su base**.

Cuerpo A



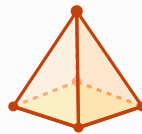
Nombre:

☐ Prisma

☐ Pirámide

Forma base:

Cuerpo B



Nombre:

☐ Prisma

☐ Pirámide

Forma base:

Cuerpo C



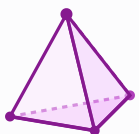
Nombre:

☐ Prisma

☐ Pirámide

Forma base:

Cuerpo D



Nombre:

☐ Prisma

☐ Pirámide

Forma base:

Cuerpo E



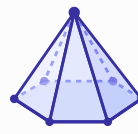
Nombre:

☐ Prisma

☐ Pirámide

Forma base:

Cuerpo F



Nombre:

☐ Prisma

☐ Pirámide

Forma base:

2. Diferencias Fundamentales: ¿Prisma o Pirámide?

10 Puntos

A. Opción Múltiple con Justificación (4 pts):

¿Cuál es la diferencia principal entre las **caras laterales** de un prisma recto y las de una pirámide?

- ☐ a) Los prismas tienen caras laterales triangulares y las pirámides caras circulares.
- ☐ b) Los prismas tienen caras laterales con forma de rectángulo, mientras que las pirámides tienen caras laterales triangulares que se unen en la punta.
- ☐ c) No hay diferencia, ambos cuerpos tienen siempre las mismas caras laterales.

Explica con tus palabras por qué elegiste esa opción:

B. Detective de la Verdad: Escribe (V) si es Verdadero o (F) si es Falso (6 pts - 2 pts c/u):

- ☐ 1. Un prisma siempre tiene **dos bases** que son polígonos exactamente iguales y paralelos.
- ☐ 2. Una pirámide cuadrangular tiene dos bases con forma de cuadrado.
- ☐ 3. El punto más alto donde se juntan las caras triangulares de una pirámide se llama **cúspide** o **vértice superior**.

SECCIÓN 2: CARACTERIZACIÓN – CARAS, VÉRTICES Y ARISTAS

Valor: 25 Puntos

Los elementos fundamentales de un poliedro son sus caras (superficies), aristas (líneas) y vértices (puntos).

3. Anatomía de los Poliedros: Identificación de Partes

9 Puntos

Observa los diagramas anatómicos del Prisma y de la Pirámide. Revisa las flechas que señalan cada elemento.

PRISMA (Cubo / Prisma Rectangular)

PIRÁMIDE CUADRANGULAR

Define brevemente con tus palabras qué es cada parte (1 pt c/u):

- Una CARA es: _____
- Una ARISTA es: _____
- Un VÉRTICE es: _____

4. Gran Tabla de Conteo Sistemático

10 Puntos (2 pts por fila completa)

Cuenta con mucha atención las partes de cada cuerpo geométrico y completa la tabla:

Cuerpo Geométrico	Forma de la Base	Nº de Bases	Caras Laterales	TOTAL CARAS	VÉRTICES	ARISTAS
1. Cubo (Prisma cuadrangular)	Cuadrado	2	4			
2. Prisma Triangular	Triángulo		3			
3. Pirámide Cuadrangular	Cuadrado		4			
4. Pirámide Triangular	Triángulo	1				
5. Prisma Pentagonal	Pentágono	2	5			

5. Detective de Cuerpos: Adivinanzas Geométricas

6 Puntos (3 pts c/u)

Misterio A: "Soy un cuerpo que tiene en total 5 caras: una base cuadrada y 4 caras laterales triangulares que se juntan en una punta. Mis esquinas son 5 vértices y tengo 8 aristas. ¿Quién soy?"

Respuesta del Detective: Soy la / el _____

Misterio B: "Tengo exactamente 2 bases con forma de triángulo y 3 caras laterales rectangulares. Si cuentas mis esquinas verás 6 vértices y tengo 9 aristas. ¿Quién soy?"

Respuesta del Detective: Soy la / el _____

Simulacro de Matemáticas | Temas: Cuerpos Geométricos y Secuencias

Página 2 de 4

SECCIÓN 3: SECUENCIAS GEOMÉTRICAS (INCREMENTALES Y DECREMENTALES)

Valor: 30 Puntos

Analiza cómo cambian las figuras. Una secuencia es **incremental** si crece (suma figuras) y **decremental** si disminuye (resta figuras). En el Paso 4, utiliza los puntos guía para dibujar con comodidad.

6. Secuencia con Triángulos: Descubre la Regla

10 Puntos

Paso 1



(2 triángulos)

→

Paso 2



(5 triángulos)

→

Paso 3



(8 triángulos)

→

Paso 4 (Dibuja aquí)



Total: [] triángulos

- a) Tipo de secuencia (marca con X) (2 pts):

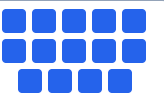
☐ Incremental (Creciente)

☐ Decremental (Decreciente)
- b) Predicción numérica (2 pts):
¿Cuántos triángulos tendrá el Paso 5?: [] | ¿Y el Paso 6?: []
- c) Explica con tus palabras la regla de esta secuencia (¿cómo se obtiene el siguiente paso?) (6 pts):

7. Secuencia con Cuadrados: Disminución Paso a Paso

10 Puntos

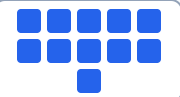
Paso 1



(14 cuadrados)

→

Paso 2



(11 cuadrados)

→

Paso 3



(8 cuadrados)

→

Paso 4 (Dibuja aquí)



Total: [] cuadrados

- a) Tipo de secuencia (marca con X) (2 pts):

☐ Incremental (Creciente)

☐ Decremental (Decreciente)
- b) Pregunta de análisis (2 pts):
¿Cuántos cuadrados tendrá el Paso 5?: []
¿En qué paso los cuadrados se acabarán (llegará a cero)?: []
- c) Explica con tus palabras la regla de esta secuencia (¿cómo cambia la cantidad de figuras?) (6 pts):

8. Secuencia Combinada: Círculos y Cuadrados

10 Puntos

Esta secuencia combina dos figuras a la vez: **Círculos naranjas** y **Cuadrados azules**.

Paso 1



1 Círc., 2 Cuad.

→

Paso 2



2 Círc., 4 Cuad.

→

Paso 3



3 Círc., 6 Cuad.

→

Paso 4 (Dibuja aquí)



Total: [] Círc. y [] Cuad.

- a) Analiza cada figura por separado (4 pts):
 - Los **círculos** van de: 1 → 2 → 3 → _____. Es una secuencia _____ que aumenta de _____ en _____.
 - Los **cuadrados** van de: 2 → 4 → 6 → _____. Es una secuencia _____ que aumenta de _____ en _____.
- b) Explica en palabras la regla general para dibujar cualquier paso siguiente (6 pts):

SECCIÓN 4: DESAFÍOS DE APLICACIÓN Y PENSAMIENTO CREATIVO

Valor: 20 Puntos

Aplica lo que sabes a situaciones de la vida real y demuestra tu creatividad inventando tu propio patrón geométrico.

9. Desafíos del Mundo Real: Modelando Cuerpos

10 Puntos (5 pts por situación)

Situación A: El Taller de Esculturas con Palillos y Plastilina (5 pts)

Mateo quiere armar en su clase de ciencias dos maquetas utilizando **palillos para las aristas** y **bolitas de plastilina para los vértices**:

1. Para construir una maqueta de un **Prisma Triangular**, ¿cuántos palillos y cuántas bolitas necesita Mateo?

→ Palillos (aristas): _____ | Bolitas (vértices): _____

2. Para construir una maqueta de una **Pirámide Cuadrangular**, ¿cuántos palillos y cuántas bolitas necesita?

→ Palillos (aristas): _____ | Bolitas (vértices): _____

3. Si Mateo tiene una caja con **12 palillos** y **8 bolitas de plastilina**, ¿cuál de los siguientes cuerpos puede armar *exactamente* sin que le sobre ningún material?

☐ Un Cubo

☐ Una Pirámide Pentagonal

☐ Un Prisma Triangular

Situación B: El Campamento de Geometría (5 pts)

En una excursión escolar, dos grupos armaron sus carpas para acampar:

- La carpa del Grupo Verde tiene forma de **Pirámide Cuadrangular**.
- La carpa del Grupo Azul tiene forma de **Prisma Triangular**.

a) ¿Cuántas caras en total tiene la carpa del Grupo Verde? [caras]

b) ¿Cuántas caras en total tiene la carpa del Grupo Azul? [caras]

c) ¿Cuál de las dos carpas tiene **más vértices (esquinas)**? Explica demostrando la cantidad de vértices de cada carpa:

10. ¡Tú eres la Diseñadora!: Crea tu Propia Secuencia Geométrica

10 Puntos

Diseña una secuencia usando **cuadrados**, **círculos** o **triángulos**. Elige si quieres que sea incremental (creciente) o decremental (decreciente). Debe tener 4 pasos con una regla constante.

a) Mi secuencia será (marca una con X):

☐ Incremental (suma figuras)

☐ Decremental (resta figuras)

Paso 1

Cantidad: []

Paso 2

Cantidad: []

Paso 3

Cantidad: []

Paso 4

Cantidad: []

b) Explica en palabras cuál es la regla secreta de tu secuencia para que otra persona la pueda resolver:

🌟 ¡Felicitaciones por completar tu simulacro de matemáticas!

Firma de la estudiante: _____

¿Cómo te sentiste con la prueba?:

☐ Muy fácil 😊

☐ Bien 😊

☐ Tuvo su reto 😞

Tiempo empleado: [] minutos